

西南交通大学 2019—2020 学年第(1)学期中考试试卷

课程代码 6000262 课程名称 常微分方程 A 考试时间 90 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	总成绩
得分								

阅卷教师签字：

1. （10 分）设质量为 m 的物体，在时刻 $t=0$ 时自由下落，在空气中受到的阻力与物体下落的速度成正比，试建立受空气阻力的自由落体运动规律所满足的微分方程。

2. （15 分）求方程 $xy' - 2y = 2x^4$ 的通解。

班 级 学 号 姓 名

密封装订线密封装订线密封装订线

3. (15 分) 求一阶微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y-x+1}{y+x+5}$ 的解。

4. (15 分) 求方程 $(2xy^2 - y)dx + (y^2 + y + x)dy = 0$ 的通解。

5. (15 分) 解方程 $x \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 - y \frac{dy}{dx} + 1 = 0$, 并求奇解。

6. (20 分) 考虑方程组

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{f}(t), \text{ 其中 } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{f}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ e^{2t} \end{pmatrix}.$$

(1) 试验证 $\boldsymbol{\varphi}(t) = \begin{pmatrix} e^{2t} & te^{2t} \\ 0 & e^{2t} \end{pmatrix}$ 是 $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}$ 的基解矩阵;

(2) 试求 $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{f}(t)$ 的满足初值条件 $\boldsymbol{\varphi}(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 的解。

7. (10 分) 考虑一阶线性微分方程组的初值问题

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = A(t)x + f(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \quad (1)$$

其中 $A(t)$ 是区间 $[\alpha, \beta]$ 上的 $n \times n$ 矩阵函数, $f(t)$ 是区间 $[\alpha, \beta]$ 上的 n 维列向量函数, $t_0 \in R$, x_0 为 n 维常向量。叙述方程组 (1) 在初值条件下解的存在唯一性定理并简要给出证明思路。